

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Όταν χορηγούμε υγρά, διαλύματα φαρμάκων ή παράγωγα αίματος με αντλία (δηλ. ροομετρική συσκευή) μπορούμε να ρυθμίσουμε εύκολα τη δόση χορήγησης. Αν π.χ. πρόκειται να δώσουμε ένα διάλυμα 1000 ml εντός 4 ωρών, ρυθμίζουμε την αντλία μας να δίνει 250 ml/ώρα.

Αν ρυθμίσουμε τη δόση έγχυσης ανά ώρα, στη συνέχεια και πριν απομακρυνθούμε, πρέπει να ελέγξουμε αν το σύστημα ροής λειτουργεί καλά (φλεβικός καθετήρας ή βελόνη), καθώς και το ρυθμό ροής του διαλύματος. Ακόμη, πρέπει να ξαναδούμε αν το διάλυμα που χορηγούμε είναι το σωστό, τουλάχιστον άλλες 2-3 φορές, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν κάναμε κάποιο λάθος.



Πάντοτε, σε κάθε ασθενή που του χορηγούμε ενδοφλεβίως υγρά ή παράγωγα αίματος, πρέπει να ελέγχουμε τις συνδέσεις των συσκευών έγχυσης να είναι σωστές.

Αντίστοιχα, όταν χορηγούμε υγρά χωρίς αντλία, πρέπει να γνωρίζουμε πόσες σταγόνες με τη συγκεκριμένη συσκευή ορού αποτελούν ένα ml. Έτσι, ενώ αυτό αναγράφεται επάνω στις συσκευές έγχυσης (π.χ: 50 $\bullet$ = 1 ml $\pm$ 0,1 ml), χονδρικά αναφέρουμε ότι στις συσκευές ορού μικροσταγόνων χρειάζονται 50-60 σταγόνες για κάθε ml, ενώ στις απλές συσκευές ορού με μεγαλοσταγόνες αντιστοιχούν 10-20 σταγόνες για κάθε ml.

Για να υπολογίσουμε τον αριθμό των σταγόνων και το ρυθμό έγχυσης ανά λεπτό που πρέπει να εφαρμοστεί στη νοσηλεία, για να λάβει ο ασθενής τη επιθυμητή ποσότητα υγρών ανά ώρα, ακολουθούμε την παρακάτω σχέση:

$$\text{Σταγόνες / min} = [\text{Όγκος προς έγχυση (ml/h)} \times \text{σταγόνες συσκευής ανά ml}] / 60 (\text{min})$$

Αν π.χ. θέλουμε να δώσουμε 1000 ml σε 8 ώρες, με συσκευή που οι 50 σταγόνες $\approx$ 1 ml, τότε θα δώσουμε: Σταγόνες/min = $[1000/8 \times 50] / 60 \approx 104$ σταγόνες/min.

Η διατήρηση σταθερού του ρυθμού ροής είναι σημαντική, εξαιτίας των συνεπειών που σχετίζονται με διαταραχές του ισοζυγίου υγρών του ασθενούς. Η αργή ροή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα είτε την εμφάνιση ελλείμματος υγρών, επειδή η πρόσληψη δεν εξισορροπεί τις απώλειες ή την καθυστέρηση στην αποκατάσταση του ισοζυγίου υγρών. Αντιθέτως, η ταχεία έγχυση υγρών ενδοφλεβίως μπορεί να καταπονήσει την ικανότητα του οργανισμού να προσαρμοστεί στην αύξηση του όγκου νερού ή ηλεκτρολυτών που αυτό περιέχει, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ηλεκτρολυτικών διαταραχών, καρδιακής κάμψης, κ.λπ.

Ελέγχουμε τακτικά το ρυθμό ροής. Εάν το διάλυμα που χορηγείται είναι απλώς για τη διατήρηση της φλέβας, χωρίς φάρμακα, τότε ελέγχουμε κάθε ώρα: την ποσότητα του διαλύματος που απέμεινε στη φιάλη, τον αριθμό σταγόνων, τυχόν διήθηση των ιστών και φλεβίτιδα καθώς και σημεία οιδήματος ή ερυθρότητας επάνω από τη φλέβα. Διαλύματα με φάρμακα θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 30 λεπτά, ενώ αίμα ή παράγωγα αίματος κάθε 15 λεπτά. Εάν χορηγούνται στον ασθενή φάρμακα για τη διατήρηση ή την ομαλοποίηση των ζωτικών σημείων (π.χ. ινóτροπα), ο ασθενής αυτός δεν πρέπει να αφήνεται ποτέ μόνος.

Όταν η συνεχής ενδοφλέβια έγχυση δεν είναι πλέον απαραίτητη, η βασική ενδοφλέβια γραμμή μπορεί να κλείσει, αφού πρώτα γίνει έκπλυση με φυσιολογικό ορό (NaCl 0,9%) ή με διάλυμα ηπαρίνης, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στη φλέβα για πιθανή μετέπειτα άμεση ή επείγουσα φαρμακευτική αγωγή. Η έκπλυση γίνεται από τη θύρα του καθετήρα ή με την προσθήκη επέκτασης (ή με 3-way) με κλειστή άσηπτη θύρα. Η περιοδική έγχυση ηπαρίνης ή ορού, σύμφωνα με την πολιτική της υγειονομικής δομής, είναι απαραίτητη για να παραμείνει ο φλεβοκαθετήρας ανοικτός και προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή.